

グラフテック株式会社

イーサーネット 共通取扱説明書

データロガーシリーズ

グラフテック株式会社

2024 年 10 月 23 日

文書名	イーサネット共通取扱説明書	製品名	データロガーシリーズ
-----	---------------	-----	------------

目次

1. 概要	2
2. 仕様	2
3. 詳細説明.....	3
3.1. 通信層詳細.....	3
3.2. サーバプロトコル詳細.....	3
3.2.1. HTTP サーバ.....	3
3.2.2. FTP サーバ.....	3
3.2.3. Modbus/TCP サーバ.....	3
3.2.4. 制御コマンドサーバ.....	3
3.3. クライアント・プロトコル詳細	4
3.3.1. FTP クライアント：	4
3.3.2. NTP クライアント：	4
3.3.3. DHCP クライアント：	4
3.3.4. DNS クライアント：	4
3.3.5. MQTTS クライアント：	4
3.3.6. メールクライアント：	4

文書名	イーサネット共通取扱説明書	製品名	データロガーシリーズ
-----	---------------	-----	------------

1. 概要

弊社データロガーシリーズのイーサネット機能を使用した際に行える事の説明と、それぞれの機能の使用方法を説明いたします。

2. 仕様

使用プロトコル

層	プロトコル
通信層	TCP/IP、UDP/IP ^(*) 、ARP、RARP、ICMP
アプリケーション層（サーバ）	HTTP ^(*) 、FTP ^(*) 、オリジナル制御コマンド (TCP/UDP ^(*))、Modbus/TCP ^(*)
アプリケーション層（クライアント）	FTP ^(*) 、NTP ^(*) 、DHCP ^(*) 、DNS ^(*) 、MQTT ^(*) 、メール ^(*)

(*) 機種により非搭載

最大接続数：

全てのプロトコルを通して 20 個

起動直後は、HTTP サーバ待ち受け用 1 個、FTP サーバ待ち受け用 1 個、コマンドサーバ待ち受け用 2 個（TCP/UDP の 2 個）、Modbus/TCP 待ち受け用 1 個 (Modbus/TCP 搭載機種) があらかじめ消費されています。

文書名	イーサネット共通取扱説明書	製品名	データロガーシリーズ
-----	---------------	-----	------------

3. 詳細説明

3.1. 通信層詳細

通常は TCP/IP を使用した通信を行います。

一部、ブロードキャストによるネットワーク上の検索や、レコーダ・ロガー上のイーサネット・スタックを再起動する等の特殊用途に UDP/IP を使用します。

ARP、RARP は IP プロトコルを使用する上でのルーティングを決定するために使用され、IP プロトコルを使用する場合は必須の機能となります。

ICMP はデータグラム処理における誤りの通知や通信に関する情報の通知などのために使用されます。

3.2. サーバプロトコル詳細

3.2.1. HTTP サーバ

HTTP サーバ待ち受けポート：80 番(工場出荷時設定)

ポート番号 80 番にて接続待機しています。接続後はリクエストとデータセッションの為、新規接続に待機します。新規セッションの最大数は 10 です。

3.2.2. FTP サーバ

FTP サーバ待ち受けポート：21 番(工場出荷時設定)

ポート番号 21 番にて接続待機しています。接続後はデータ転送の為の接続を必要なタイミングで新規に作成します。(パッシブモードの場合はデータ転送の為の接続接続に待機します。)

3.2.3. Modbus/TCP サーバ

待ち受けポート：502 番(固定)

Modbus/TCP 通信を行うためのプロトコルでセッション数は 1 つです。

3.2.4. 制御コマンドサーバ

待ち受けポート：8023 番(工場出荷時設定)

TCP、UDP 共に本体設定のポート番号（工場出荷時は 8023 番）にて待機しています。

TCP 接続の場合、クライアントからの接続待機をしております。TCP 接続による通信では、主にレコーダ/ロガー本体の設定や動作の制御を行うコマンドを通信します。UDP 接続の場合、

文書名	イーサーネット共通取扱説明書	製品名	データロガーシリーズ
-----	----------------	-----	------------

基本的に UDP 通信は接続型では無い為、常に通信を受け付ける状態となっています。ブロードキャストも受け付けます。UDP 接続による通信では、主にレコーダ/ロガーのネットワーク上の検索や、ネットワークの再起動等のネットワーク上のトラブルに対応するための通信を行います。

3.3. クライアント・プロトコル詳細

3.3.1. FTP クライアント：

レコーダ/ロガー本体にバックアップ機能が搭載されている場合、FTP クライアント機能を使用して、外部の FTP サーバにデータを保存することができます。FTP サーバ側に書き込み権限の有るアカウントをご用意下さい。制御用とデータ用にコネクションを作成します。

3.3.2. NTP クライアント：

レコーダ/ロガー本体にインターネット時刻修正機能が搭載されている場合、NTP クライアント機能を使用して、外部の時計サーバにアクセスしてレコーダ/ロガーの時計を修正することが出来ます。

3.3.3. DHCP クライアント：

ネットワークの自動設定機能が搭載されている場合、DHCP サーバにアクセスしてネットワークの設定を行います。電源 ON 直後や、ネットワーク機能の再起動を行った際に、ネットワーク設定を DHCP サーバから取得します。

3.3.4. DNS クライアント：

FTP クライアント及び NTP クライアント機能において、それぞれのサーバ指定をドメイン名で指定した場合、DNS サーバを介してアドレス解決を行います。

3.3.5. MQTTS クライアント：

MQTT over SSL クライアントにて、弊社遠隔制御サービスの G-REMOTE で使用します。通常の MQTT は対応しておらず暗号化を用いた MQTTS のみの対応となります。

3.3.6. メールクライアント：

SMTP サーバに対してメールを送信します。また、メール受信機能が搭載されている場合は

文書名	イーサーネット共通取扱説明書	製品名	データロガーシリーズ
-----	----------------	-----	------------

POP3 サーバに対してメールを受信します。